INF1761 – Computação Gráfica

Projeto 2: Cena 3D

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

6 de outubro de 2026

Existem duas opções para a realização deste projeto: uma cena mesa e objetos ou um mini-sistema solar. O projeto pode ser individual ou em dupla. No caso de projeto desenvolvido em dupla, o relatório deve explicitar a participação de cada aluno no desenvolvimento do projeto.

Opção 1: Cena com mesa e objetos

O objetivo desta opção é criar uma cena 3D, instanciando um grafo de cena com diferentes formas geométricas, formando uma mesa com objetos, tomando como inspiração a ilustração da Tarefa 2.1. A aplicação básica deve atender aos seguintes requisitos:

- A cena deve ser criada com instanciação de cubos e esferas
- A cena deve ser renderizada com iluminação por fragmento
- A cena deve incluir uma fonte de luz de spot
- A cena deve incluir mais de um objeto com textura de padronagem de cor (*decal*)
- À câmera, deve-se associar um manipulador *arcball*

A aplicação básica vale 7.0 pontos para trabalhos individuais e 6.0 pontos para trabalhos em dupla. A nota deve ser complementada com a implementação das opções a seguir:

- Aplicação de *fog* (1.0 ponto)
- Aplicação de plano de corte (1.0 ponto)
- Consideração de uma fonte de luz adicional, além da luz de spot, totalizando duas fontes de luz (1.0 ponto)
- Mapeamento de rugosidade em um ou mais objetos (2.0 pontos)
- Aplicação de textura projetiva (projeção de slide), substituindo a luz de spot (2.0 pontos)

Os efeitos podem ser aplicados separadamente em cada cena renderizada ou combinados numa única renderização.

Opção 2: Mini-sistema solar 3D

Esta opção consiste no desenvolvimento de uma animação de um minissistema solar 3D, composto por Sol, Terra, Lua e Mercúrio (ou Vênus), com instanciamento de esferas, semelhante ao projeto da Parte I do curso. A aplicação básica deve ter as seguintes características:

- A cena animada deve ser renderizada com iluminação por fragmento, com uma fonte de luz na posição do sol
- Deve-se modelar o movimento de translação da Terra em torno do Sol e rotação em torno do seu eixo
- Deve-se modelar o movimento de translação da Lua em torno da Terra
- Deve-se incluir um astro adicional entre o Sol e a Terra (simulando Mercúrio ou Vênus), com movimento de translação em torno do sol
- Deve-se mapear texturas nos astros (a textura aplicada à Terra deve poder identificar visualmente a rotação do astro em torno do seu próprio eixo)
- Deve-se mapear uma textura de fundo representando o espaço

A aplicação básica vale 7.0 pontos para trabalhos individuais e 6.0 pontos para trabalhos em dupla. A nota deve ser complementada com a implementação das opções a seguir:

A aplicação deve então ser estendida com:

- Aplicação de plano de corte (1.0 ponto)
- Aplicação de mapa de rugosidade (*bumping mapping*) em pelo menos um astro (2.0 pontos)
- Troca de câmera: uma câmera com visão global do sistema e outra posicionada na Terra, direcionada para a Lua, associando uma "engine"para atualizar os parâmetros dessa câmera a cada quadro. Deve-se mapear uma tecla para a troca de câmeras. A segunda câmera mostrará sempre a lua no centro da tela, permitindo observar suas mudanças de fases (2.0 ponto)

Entrega: Enviar um relatório com comentários sobre a realização da tarefa (em formato PDF), incluindo *screenshots* dos resultados obtidos. Para trabalhos em dupla, o relatório deve informar como foi feita a divisão das atividades entre os membros. Deve-se indicar um link para um repositório com o código-fonte e outro para um vídeo curto demonstrando a manipulação das câmeras (e dos objetos animados, se for o caso).